

Equações diferenciais

PVI · MDF · BEM 1D

Lucas S. Campos

Introdução ao MEC / BEM

Dois mundos

- PVI: marcha no tempo / passo a passo
- Contorno: sistema algébrico nas pontas (BEM 1D)

$$D_{xx}\mathbf{T} = \mathbf{b}$$

Nós no domínio · matriz esparsa

$$HT = GQ$$

só nos extremos.

SF 1D · no tempo: método das linhas + M nos Gauss

SF $\rightarrow$ integral no contorno $\rightarrow H, G \rightarrow$ CDC $\rightarrow$ solve

(o mesmo padrão sobe para 2D/3D)